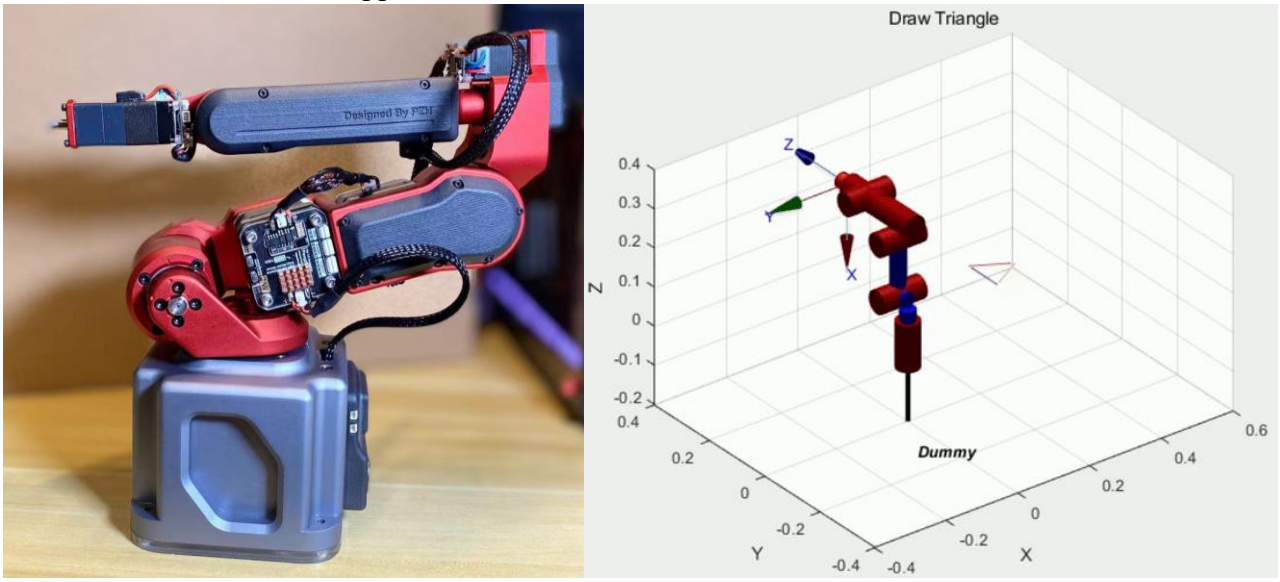
Lab 3

Dummy is an open-source robot project. The detailed information about Dummy robot (Fig. 1a) and the project can be found at the following website:

https://gitee.com/peng_zhihui/Dummy-Robot?_from=gitee_search.

Perform the following simulations on Dummy with Matlab Robotic Toolbox (Fig. 1b). Please refer to the instructions in Appendix 1 to install the toolbox in Matlab.



(a) Dummy robot (b) Robotic Toolbox in Matlab

Fig. 1 Simulation configuration

Complete the following tasks with the robot model in Robotic Toolbox:

(a) Draw a triangle in the horizontal plane (Fig. 1b).

(b) Simulate the robot joint motions for the end-effector to perform a throat swabbing task.

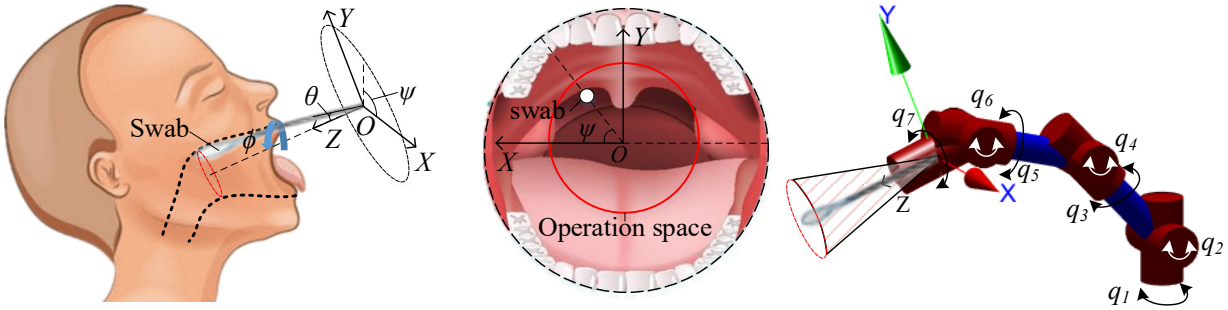


Fig. 2 Throat swabbing test

(c) Simulate the robot joint motions for the end to rotate around the tool center point (TCP).

(d) For the 2nd robot joint which can be characterized by a dynamic equation with the following form, build a PID controller for the joint and simulate the dynamic responses to follow the desired joint motion in the throat swabbing task.

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = T \quad , where\ J = 0.0066kg{\cdot}m^2,\ b = 0.127$$

作业说明：

Dummy_model.m——机器人建模，交互式界面进行示教操作。

Dummy_simulation.fig——GUI 界面。

Dummy_simulation.m——机器人运动仿真，需补全 72-143 中的代码。

此外，还需要在 Simulink 中创建名为：dummy2ndpid.slx 的仿真文件，搭建控制系统。

打开 Dummy_simulation.m 程序：

1、补全三角形顶点和末端姿态。建议三角形边长不超过 0.15，离 xy 平面 0.1。

```
72  %% ======================第一问请在此处补全代码======================%%
73  %%=======================第一问请在此处补全代码=======================%%
74  %%=======================第一问请在此处补全代码=======================%%
75  % 三角形轨迹规划函数
76
77  %已给出三个顶点trip1、trip2、trip3，补全各顶点的转换矩阵、顶点间的轨迹规划、运动学逆解
78  %设置三角形三个顶点
79  trip1 = [0.25;0.15;0.1];
80  trip2 = [0.25;0.25;0.1];
81  trip3 = [0.30;0.15;0.1];
82
83  %RPY世界坐标系欧拉角，roll、pitch、yaw。
84  T1_roll = -pi;
85  T1_pitch = -pi/6;
86  T1_yaw = 0;
```

2、补全机器人末端顶点位置、末端任务空间的角度范围。建议 pn 在[0.25 0 0.15]上下，theta 小于 15°。

```
88  %% ======================第二问请在此处补全代码======================%%
89  %%=======================第二问请在此处补全代码=======================%%
90  %%=======================第二问请在此处补全代码=======================%%
91  %关节末端空间与任务空间之间的映射关系
92  Num = 60;      %工作空间角度仿真点数
93  T2_roll = zeros(61,1);
94  T2_pitch = zeros(61,1);
95  T2_yaw = zeros(61,1);
96  %加文档图示绕定点改变姿态。补全T2_psi、T2_theta、T2_roll
97  %设置固定点T2_pn及工作空间T2_psi、T2_theta、T2_phi(弧度制，deg2rad())，共Num+1个点。
98  T2_pn = [0;0;0];
99  T2_psi = 0;
100 T2_theta = 0;
101 T2_phi = 0;
```

3、补全机器人末端任务空间的中心、角度范围。写出机器人世界坐标系下的末端位置计算式。建议 p0 在[0.2 0 0.28]上下，theta 小于 15°。



4、搭建图 3.2 所示控制系统模型，其中输入期望角命名为：theta_ref，输出角为：theta，文件命名为：dummy2ndpid。

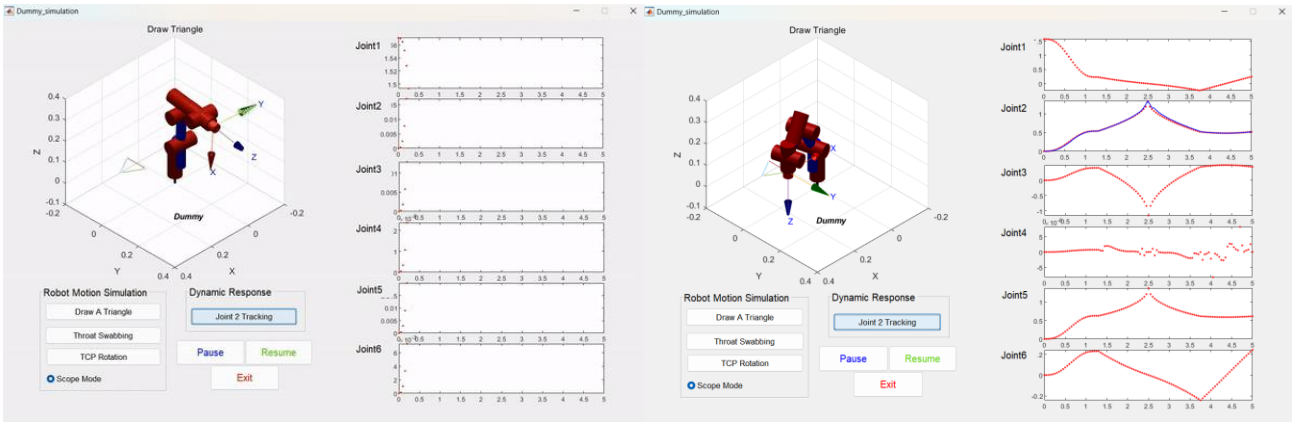
机器人工作空间 $\mathbf{x}=(\psi,\theta,\phi)^{\mathrm{T}}$ 与末端执行器空间 $\mathbf{q}=(\alpha,\beta,\gamma)^{\mathrm{T}}$ 的映射转换关系为:

$$\alpha=\arcsin\left(-S_\theta S_\psi\Big/\sqrt{1-S_\theta^2C_\psi^2}\right)$$

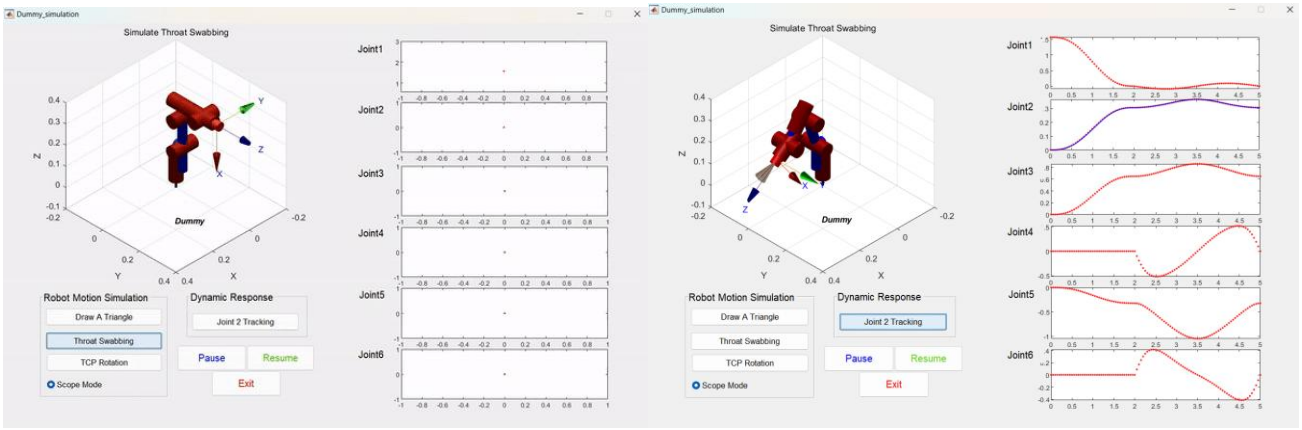
$$\beta=\arcsin\left(S_\theta C_\psi\right)$$

$$\gamma=\arcsin\left(-\left(S_\phi C_\theta C_\psi+C_\phi S_\psi\right)\Big/\sqrt{1-S_\theta^2C_\psi^2}\right)$$

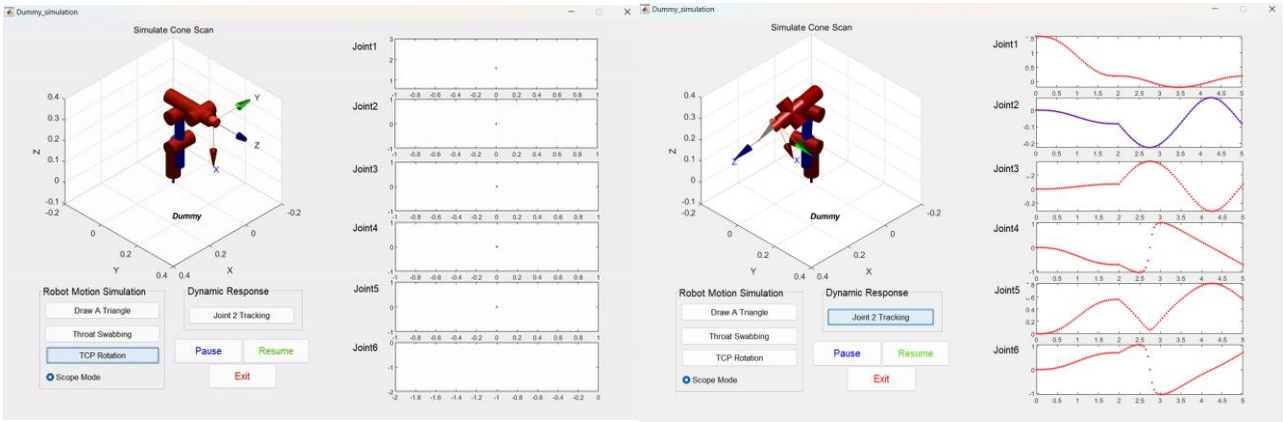
在平面绘制三角形，并进行第二关节角度跟踪：



模拟执行咽拭子任务，并进行第二关节角度跟踪：



模拟 TCP 运动，并进行第二关节角度跟踪：



附录 1 机器人工具箱与机器人参数

1.1 安装 Robotic Toolbox 工具箱

optimization toolbox

Robotic Toolbox 简介

Robotic Toolbox 是澳大利亚昆士兰理工大学 Peter Corke 教授研发的在 Matlab 中用于机器人运动学、动力学、轨迹规划等的工具，方便机器人学的研究者在 Matlab 中进行仿真。

相关书籍：《**Robotics,Vision and Control**》（《机器人学、机器视觉与控制》）

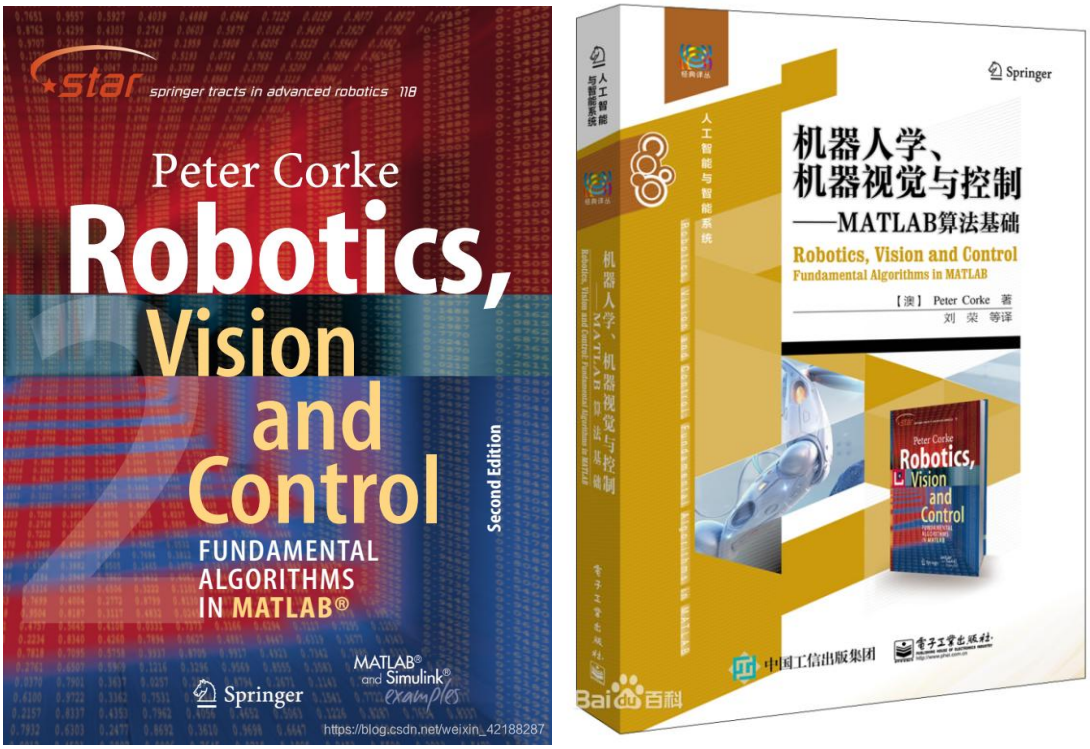


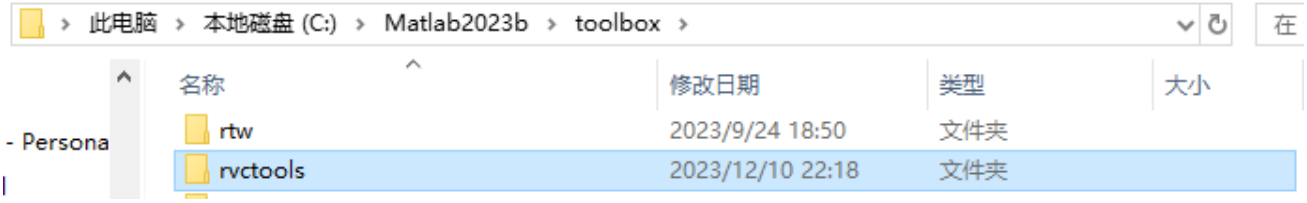
图 1.1 Robotic Toolbox 相关推荐资料

Robotic Toolbox 下载与安装

从官网下载 Robotic Toolbox 工具箱（建议 10.3 及以上版本）。

Robotic Toolbox 官网：[Robotics Toolbox - Peter Corke]

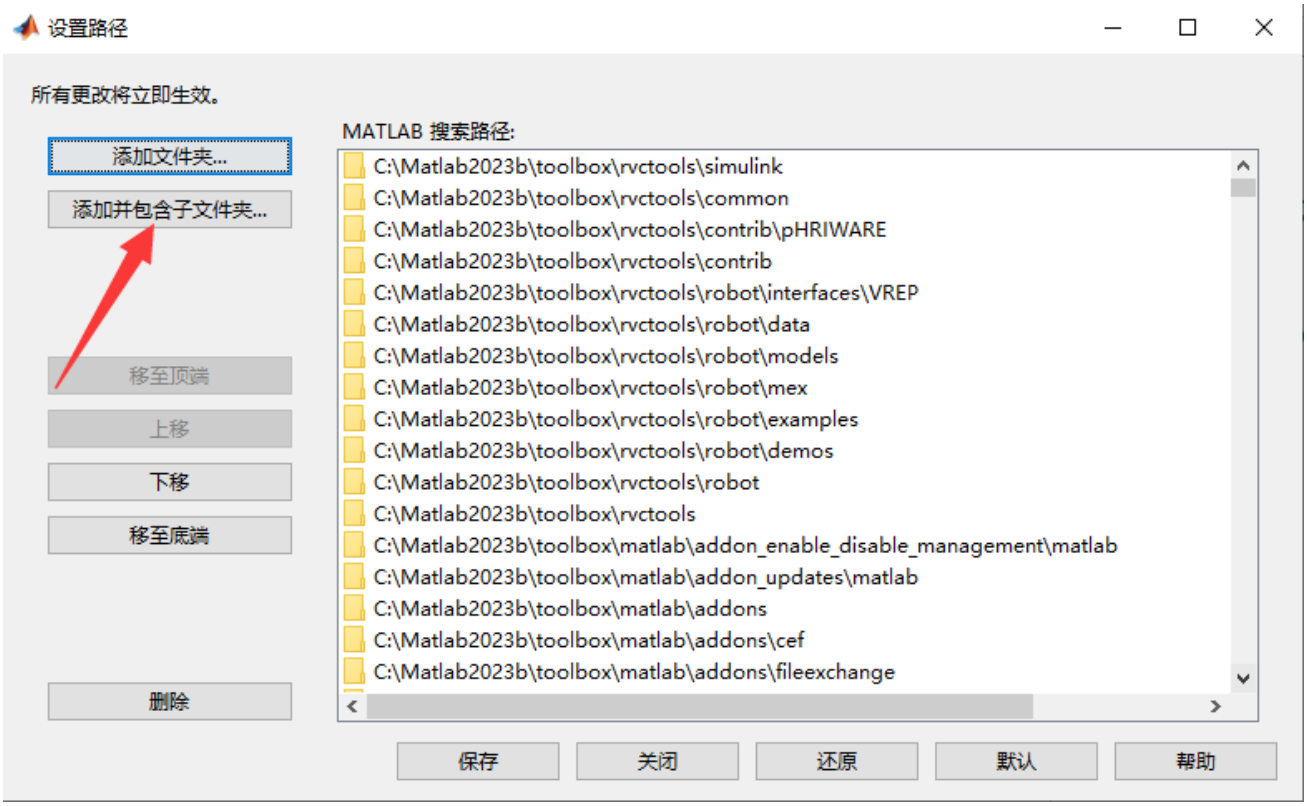
将解压后的文件夹放进 Matlab 安装目录的 toolbox 中：



打开 Matlab 中的设置路径：



添加并包含子文件夹 rvctools：



输入 startup_rvc 进行安装

```
>> startup_rvc
Robotics, Vision & Control: (c) Peter Corke 1992-2017 http://www.petercorke.com
- Robotics Toolbox for MATLAB (release 10.3.1)
 - ARTE contributed code: 3D models for robot manipulators (C:\Matlab2023b\toolbox\rvctools\robot\data\ARTE)
 - pHRIWARE (release 1.2): pHRIWARE is Copyrighted by Bryan Moutrie (2013-2024) (c)
>> startup_rvc
Robotics, Vision & Control: (c) Peter Corke 1992-2017 http://www.petercorke.com
- Robotics Toolbox for MATLAB (release 10.3.1)
 - ARTE contributed code: 3D models for robot manipulators (C:\Matlab2023b\toolbox\rvctools\robot\data\ARTE)
 - pHRIWARE (release 1.2): pHRIWARE is Copyrighted by Bryan Moutrie (2013-2024) (c)
```

输入 ver 可查看安装情况

1.2 获取机器人 DH 参数

标准 DH 参数法是常用于建立关节型机器人数学模型的方法，D-H 参数法是一种对连杆的坐标描述，而关节机器人本质上就是一系列连杆通过关节连接起来而组成的空间开式运动链。

对于连杆本身，其功能在于保持其两端的关节轴线具有固定的几何关系，连杆的特性由轴线决定，通常用四个连杆参数来描述，连杆长度，连杆扭转角，连杆偏移量和关节角。

选用的机器人模型为 Dummy robot 六轴机械臂：Dummy-Robot: 我的超迷你机械臂机器人项目 (gitee.com)

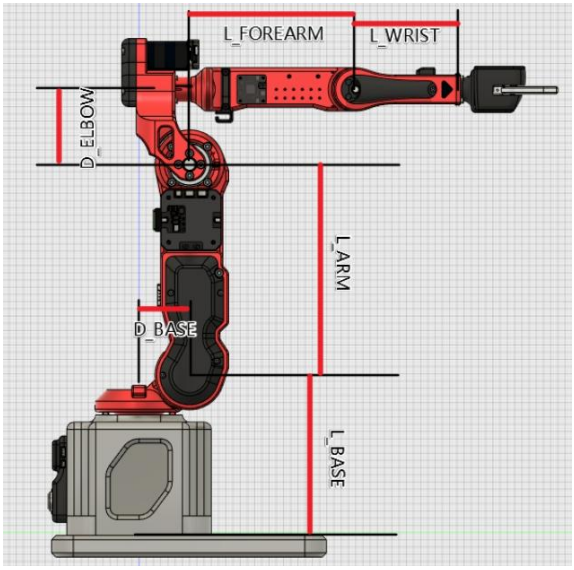


图 1.2 Dummy robot 模型主视图

表 1 DH 参数及关节运动范围

J	Theta	D	A	Alpha	Offset	Minangle	Maxangle
1	Q1	0.109	0.035	-pi/2	0	-170	170
2	Q2	0	-0.146	0	Pi/2	-75	90
3	Q3	0	-0.052	Pi/2	0	-35	145
4	Q4	0.115	0	-pi/2	0	-180	180
5	Q5	0	0	Pi/2	0	-120	120
6	Q6	0.072	0	0	0	-720	720

1.3 进行机器人建模

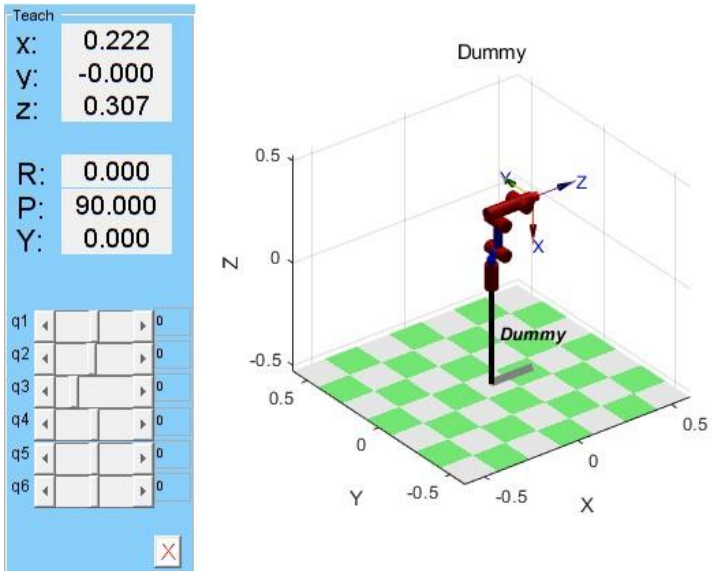


图 1.3 建立机器人模型

附录 2. 机器人运动仿真

前面已经定义了 Dummy 六个连杆的基本参数，六个关节全是旋转的，因此所有关节变量都是角度。

从一个连杆坐标系{j-1}到下一连杆坐标系{j}的变换被定义为基本旋转和平移，其形式如下：

$$^{j-1}A_j(\theta_j, d_j, a_j, \alpha_j) = T_{Rz}(\theta_j)T_z(d_j)T_x(a_j)T_{Rx}(\alpha_j) \tag{2-1}$$

它展开为：

$$^{j-1}A_j = \begin{pmatrix} \cos\theta_j & -\sin\theta_j\cos\alpha_j & \sin\theta_j\sin\alpha_j & a_j\cos\theta_j \\ \sin\theta_j & \cos\theta_j\cos\alpha_j & -\cos\theta_j\sin\alpha_j & a_j\sin\theta_j \\ 0 & \sin\alpha_j & \cos\alpha_j & d_j \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2-2}$$

对于 6 轴机械臂 Dummy，末端执行器的位姿是前面连杆间变换矩阵的简单乘积，其形式如下：

$$^0T_6 = {}^0A_1\ {}^1A_2 \cdots {}^5A_6 \tag{2-3}$$

因此，可以给定关节变量（角度），通过正向运动学，得到机械臂末端位置和姿态。当给定机械臂末端的位姿时，则可以通过逆向运动学，得到机械臂各关节角度，实现末端位姿控制。

使用 Robotic Toolbox 工具箱可以方便地实现正、逆向运动学，并进行轨迹规划。

2.1 进行咽拭子任务仿真

进行咽拭子采集时，人体颈部向上略微弯曲，拭子向下以一定倾角伸至咽部，拭子末端作类圆形动作进行采集。

要求机器人在进行咽拭子采集时，设定机械臂末端位置，机械臂末端俯仰角为-23.2°，拭子末端以半径 r 的圆形轨迹运动。

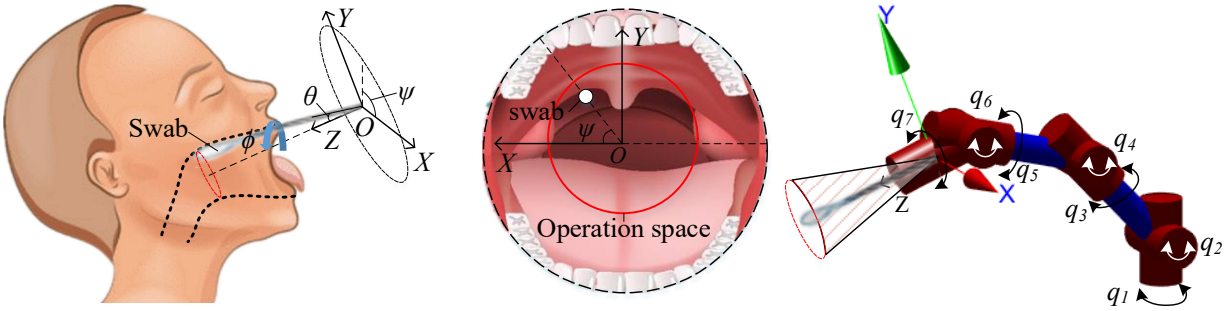


图 2.1 机器人进行咽拭子任务

机器人末端的欧拉角可由任务空间下的角度求得：

$$\alpha = \arcsin\left(-\frac{S_\theta S_\psi}{\sqrt{1-S_\theta^2 C_\psi^2}}\right)$$
$$\beta = \arcsin\left(S_\theta C_\psi\right) \qquad (2-4)$$
$$\gamma = \arcsin\left(-\frac{\left(S_\phi C_\theta C_\psi + C_\phi S_\psi\right)}{\sqrt{1-S_\theta^2 C_\psi^2}}\right)$$

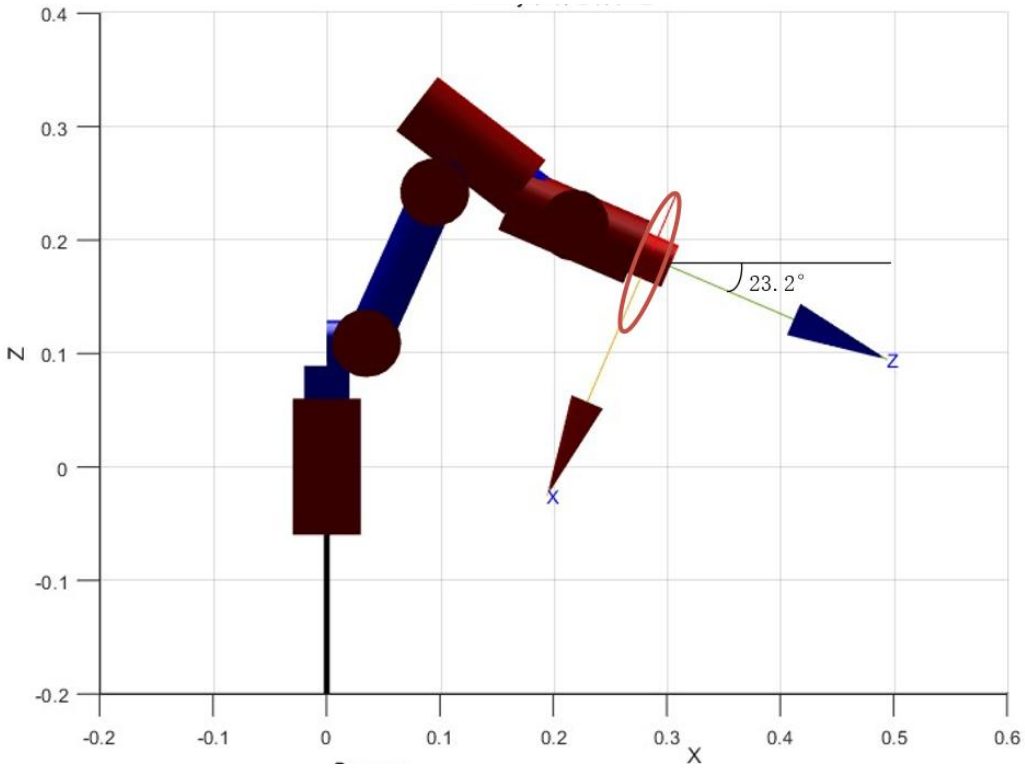


图 2.2 Dummy 模拟咽拭子位姿示意

如图 2.1 所示，(ψ, θ, ϕ)为机械臂末端坐标系的角度，(α, β, γ)为机械臂末端的欧拉角。

注意，使用 transl()得到变换矩阵时，需使用 trotx()、troty()、trotz()改变欧拉角，使机器人末端轴向始终与空间圆所在平面垂直。

2.2 模拟 TCP 运动

机器人末端进行 TCP 运动，即绕着远端某点进行转动，运动轨迹可以扫描成一个锥形。远端某点为锥形的顶点。机器人末端位置在球面或者圆形上运动，轴向始终指向锥形顶点。因此机器人末端在改变欧拉角的同时，需要改变位置，位置轨迹为锥形底面，即为底面的圆形。

首先需要得到空间圆形轨迹的三维坐标，将空间圆上各点作为机械臂末端依次到达的位置，实现圆形轨迹运动。

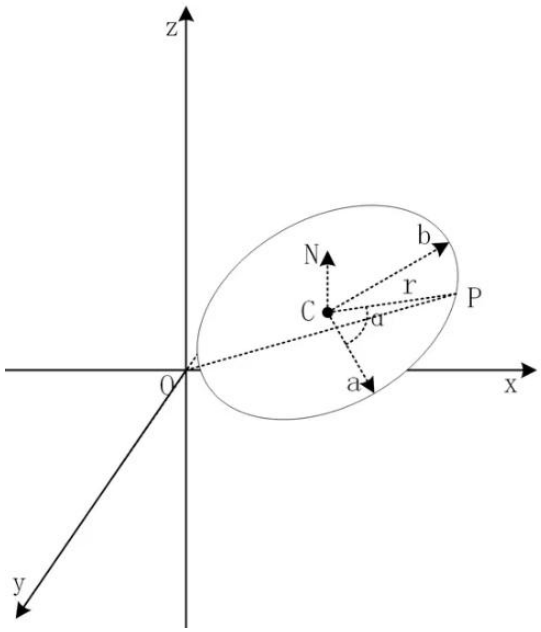


图 2.3 空间圆形示意

如上图所示，C（cx，cy，cz）为圆心，r 为半径，N 为圆所在平面的法向量，有不与法向量平行的单位向量 c（0，0，1）。

则可求圆所在平面内的一组正交单位向量 a 和向量 b：

$$\mathrm{a} = \mathrm{N} \times \mathrm{c} \tag{2-5}$$

$$\mathrm{b} = \mathrm{N} \times \mathrm{a} \tag{2-6}$$

进而得到该圆上点的三维坐标：

$$x = cx + r^{\star} \cos \alpha^{*} a_x + r^{\star} \sin \alpha^{*} b_x \tag{2-7}$$

$$y = cy + r^{\star} \cos \alpha^{*} a_y + r^{\star} \sin \alpha^{*} b_y \tag{2-8}$$

$$z = cz + r^{\star} \cos \alpha^{*} a_z + r^{*} \sin \alpha^{*} b_z \tag{2-9}$$

如上图所示机械臂末端，即圆形轨迹的圆形位于 XOZ 平面，与水平方向夹角 23.2°，可求得空间圆法向量 N (-0.9191，0.0，0.3939)，取另一不与 N 平行的向量 c (0.0，1.0，0.0)，代入上式求得空间圆上任意点的坐标。

上述向量 a、b、N 为该平面的一组基向量，为 3x3 矩阵，将这组基向量与该平面坐标系下圆的坐标相乘，也可得到世界坐标系下空间圆的坐标。

机器人的末端位姿可由（2-4）求出。

附录 3. 机器人关节角的 PID 控制

选取第二关节，对该关节建立 PID 控制器，模拟动态响应跟踪关节运动，关节的动力学方程为：

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = T \qquad (3-1)$$

J——关节转动惯量，0.0066。

b——关节粘性摩擦及库仑摩擦，0.127。

3.1 动力学参数获取

关节转动惯量可由模型在 SolidWorks 中读取。

首先对模型添加材料，接着在转动关节轴线上添加参考坐标系，在质量属性中选择该关节，并将坐标系改为添加的坐标系，即可读出。

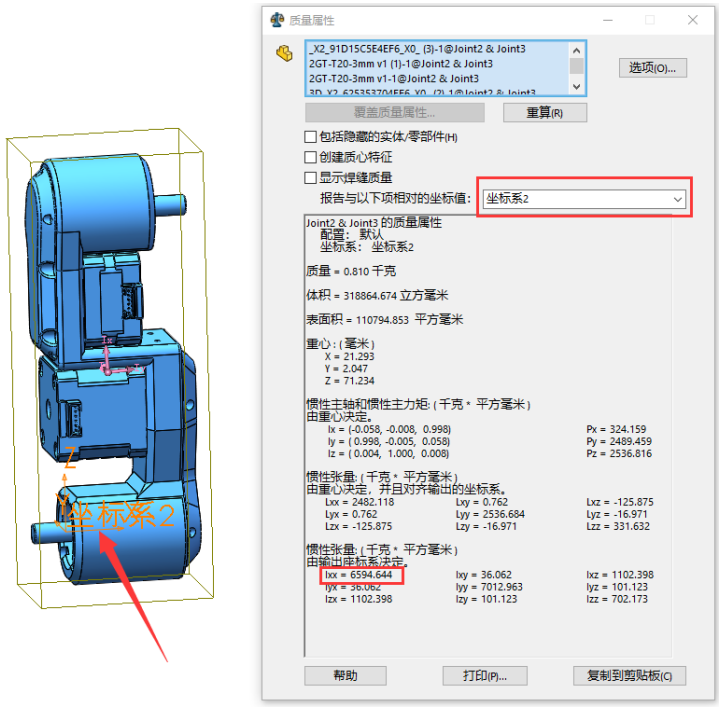


图 3.1 转动惯量获取示意

关节黏性摩擦及库仑摩擦较难获得，此处使用 Robotic Toolbox 内置的 puma560 机械臂的动力学参数：

```
>> mdl_puma560
>> p560.dyn
```

首先运行 puma560 模型，再查看动力学参数，选取 Link2 中 Bm 与 Tc 之和。

3.2 搭建 PID 控制模型

位置式 PID 控制器的控制律为，

$$u(t) = K_P e(t) + \frac{K_P}{T_I}\int e(t) + K_P T_D \dot{e}(t) \qquad (3-2)$$

其传递函数为，

$$G_{PID}(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right) \qquad (3-3)$$

（1）搭建 Simulink 控制模型

在 Simulink 中搭建 PID 控制器的控制系统模型，如图 3.3 所示。

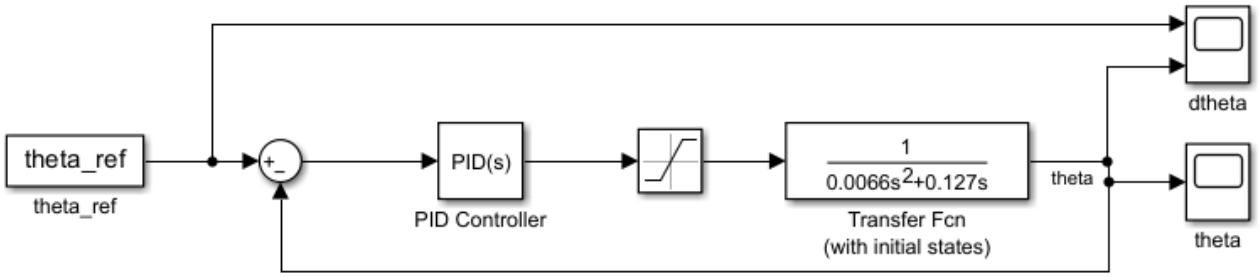


图 3.2 使用 PID 控制的系统 Simulink 模型

图中 theta_ref 为机械臂第二关节角的期望值，该值从 matlab 工作区内读取，控件名称与工作区内数据名称一致，第一列为 x 轴，时间，第二列为 y 轴；PID Controller 为 PID 控制器，其模型为式（3-2），主要参数为 K_P、T_I、T_D；Transfer Fcn 为第二关节的传递函数。经过以上控制系统，最终输出关节角度。

（2）PID 参数整定

在搭建完成图 3.3 所示的控制模型后，调节 PID 的参数 K_P、T_I、T_D，实现角度跟踪。